EABC D9 :D ie gesch lossen e a lgeb ra isch e K ern struk tu r (Sch ich ten I– III) und h isto r isch e E in o rdnung

A u to r: m
D a tum : m

Zusam m en fassung

m
m m
m
mmg mmg m
mm
m
g -A g G a
g g A g g a a g g Sg g
K g K ga g a g
a g O a P gm
m
m Lean 4 /M ath lib m

1.H isto r isch e und erkenn tn istheo re tisch e E in o rdnung

1.1Von Eu lers K reisteilung und D ir ich lets L-Reihen zu r m o dernen ar ithm e tischen Geom e tr ie

m
m g S

Dg ggg A g g a m
mm g

mmg ¨ mmg

m
mmg ¨ mmg
mm

m m
g Diskrete arithmetische
Verteilungseigenschaften werden durch analytische Orthogonalitätsrelationen auf
kompakten abelschen Gruppen kodiert.

S m g m
m m

m

m m
m

1.2 Symmetrien der Ausnahmegruppen: Frobenius, Cartan, die Trialität von Spin(8) und E8

m
m
m

g

m Trialität

m

m

m m

m

m

m g

m

mm

1.3 Die Rolle diskreter Eichstrukturen und Spektralzerlegungen vs. kontinuierlicher Analysis

g m m

m m m

m

Sg E Pa gä a

m

diskrete Eichstruktur m mm

m mmg

mmg mm

m

Ä Topologisch-Algebraischer Kern: g m

Ä Spektrale Projektion: mm g m m
m m
Ä Analytische Brücke:
a m

1.4 Der Schritt von heuristischen Siebmethoden zur kernel-verifizierten Arithmetik (Lean 4)

m m g
m
m m m

m Lean 4
m Mathlib

m g

---

2. Mathematische Architektur des geschlossenen EABC D9-Kerns

m m

m m

m m

m

2.1 Schicht I: Decoder-Algebra und Fano-Ebenen-Projektionen

m m

mmg mmg
m mm
m

mmg mmg
m

g

V

Die kanonische Dimensionstransformation

m

Ä Der Unterraum V_{00} ($\dim = 138$):
m
g g g a a a a T
Ä Der Unterraum V_{01} ($\dim = 42$): m
m

Ä Die Unterräume V_{10} und V_{11} ($\dim = 34$):

m m

2.2 Schicht II: Arithmetische Siebung und Kreissehnen-Kombinatorik mod 12

m m m

m m m

mmg ¨ mmg

Kreissehnen-Kombinatorik

m m

mmg ¨ mmg

m m m mmg ¨ mmg

mmg ¨ mmg m

m

m

m g

m m

m m

-
-
-
-

2.3 Schicht III: Harmonische Analysis, Parseval-Identität und Sektor-Observable

m m m
mm m
mm

Der Sektor-Operator Φ_β

g mm g
S a g a a a g a g S O a P gm

m m . .

$

m a E V

S_3-Äquivarianz und Parseval-Identität

m

m m

m
m m m

Energieerhaltung der arithmetischen Information

---

3. Formaler Verifizierungsstatus (Governance-Matrix)

Lean 4 Mathlib

3.1 Governance-Matrix der Kern-Theoreme

Schicht	Theorem / Lemma	Lean 4 Modul-Pfad	Formale Aussage	Status	Axiome
I		*A*		Verified	
I		*A*		Verified	
I		*A*		Verified	
II		*A* *A*		Verified	
II		*A*		Verified	

Schicht	Theorem / Lemma	Lean 4 Modul-Pfad	Formale Aussage	Status	Axiome
IIIa		*A*			
IIIb		*A*	m m	Verified	
IIIb		*A*	. m . . m .	Verified	

3.2 Exakte Isolierung der Schnittstelle zu Schicht IV

m m
m m

m m

m

Die Trennung der mathematischen Domänen

- Ä Elementare Leiterreduktion $\mathrm{mod}\ 12$ (Schichten I–IIIb):
  - Ä m m
  - Ä Beweisstatus: m
  - Ä Gültigkeit: m m
- Ä Analytische Perron-Brücke (Schicht IV):

Ä m

m

Ä m

m

m

---

4. Fazit und Ausblick auf die analytische Vervollständigung

m m m m

m m m

m

analytische Vervollständigung in Schicht IV

m m m

m

m m m

m

m m m